



第五章 解析函数的洛朗 展式与孤立奇点

§ 5.3 解析函数在无穷远点的性质

函数在无穷远点的性态

定义5.3 设函数 $f(z)$ 在无穷远点 $z=\infty$ 的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则称点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

一般来说: ∞ 为函数的奇点

做变换 $\omega = \frac{1}{z}$

规定: 若 $\omega=0$ 是函数 $\varphi(\omega)$ 的可去奇点、 m 阶极点或本性奇点, 则称 $z = \infty$ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点、 m 阶极点或本性奇点。 _

如果级数

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{-n} z^{-n} + C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n \quad (5.4)$$

- i) 不含正幂项，则 $z = \infty$ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点；
- ii) 含有有限多的正幂项，且 z^m 为最高正幂，则 $z = \infty$ 是函数 $f(z)$ 的 m 阶极点；
- iii) 含有无穷多的正幂项，则 $z = \infty$ 是函数 $f(z)$ 的本性奇点。

定理5.6 设函数 $f(z)$ 在区域 $R < |z| < +\infty (R \geq 0)$ 内解析,
那么 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点、极点或本性奇点的**充要条件**是: 存在着有限、无穷极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$
或不存在有限或无穷的极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 。

【例】函数 $\frac{z}{1+z^2}$ 是否以 ∞ 为孤立奇点？若是，属于那一类？

解：函数 $\frac{z}{1+z^2}$ 在全平面除去 $z=i$ 及 $z=-i$ 的区域内解析，

故它在无穷远点的邻域 $1 < |z| < +\infty$ 为解析。

因此， $z = \infty$ 是它的孤立奇点。

又因为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{1+z^2} = 0$$

所以， $z = \infty$ 是它的可去奇点。

【例】函数 $1 + 2z + 3z^2 + 4z^3$ 是否以 $z = \infty$ 为孤立奇点？

若是，属于那一类？

解：函数 $1 + 2z + 3z^2 + 4z^3$ 在全平面解析。

这个式子本身也就是这个函数在无穷远点的邻域 $|z| < +\infty$ 的洛朗展开式，

所以， $z = \infty$ 是函数的孤立奇点且为3阶极点。

【例】函数 e^z 是否以 $z = \infty$ 为孤立奇点？若是，
属于那一类？

解：函数 e^z 在全平面解析，故 $z = \infty$ 是它的孤立奇点。

e^z 的泰勒展开式为

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

这个展开式恰巧就是 e^z 在无穷远点邻域的洛朗展开。

因为它含有无限多个正次幂项，故 $z = \infty$ 是 e^z 的本性奇点。

【例】函数 $\frac{1}{\sin z}$ 是否以 $z = \infty$ 为孤立奇点？

解：函数 $\frac{1}{\sin z}$ 在全平面除 $\sin z$ 的零点以外为解析。

但 $\sin z$ 的零点是 $z_k = k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ ，它们都是 $\frac{1}{\sin z}$ 的极点。

且在扩充复平面上序列 $\{z_k\}$ 以 $z = \infty$ 为聚点，

因此，

$z = \infty$ 不是函数 $\frac{1}{\sin z}$ 的孤立奇点。

【例】函数 $f(z) = \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 在扩充平面内有些

什么类型的奇点？如果是极点，指出它的阶。

解：函数 $f(z)$ 在 $|z| < +\infty$ 内，除使分母为零的点外解析。

使分母为零的点为 $z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

分子 $(z^2 - 1)(z - 2)^3$ 的零点为 $1, -1, 2$ 。

由于 $(\sin \pi z)' = \pi \cos \pi z$ 在 $z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处均不为零。

所以这些点都是 $\sin \pi z$ 的一阶零点，从而是 $(\sin \pi z)^3$ 的三阶零点。

因此，这些点中除去 $1, -1, 2$ 外都是 $f(z)$ 的三阶极点。

因 1 与 -1 为 $z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$ 的一阶零点，所以 1 与 -1 是 $f(z)$ 的 2 阶极点。

至于 $z = 2$, 因为

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^3}{(\sin \pi z)^3} = \lim_{z \rightarrow 2} (z^2 - 1) \cdot \left(\frac{z - 2}{\sin \pi z} \right)^3 \\ &= \lim_{\zeta \rightarrow 0} \left[(\zeta + 2)^2 - 1 \right] \left(\frac{\pi \zeta}{\sin \pi \zeta} \right)^3 \cdot \frac{1}{\pi^3} = \frac{3}{\pi^3}\end{aligned}$$

所以 $z = 2$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。

关于 $z = \infty$, 令 $z = \frac{1}{\zeta}$, 则 $\zeta = 0$ 对应于 $z = \infty$, 且

$$f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{(1 - \zeta^2)(1 - 2\zeta)^3}{\zeta^5 \sin^3 \pi / \zeta}$$

可知 $\zeta = 0$, $\zeta_n = \frac{1}{n}$ 使分母为零。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\zeta_n \rightarrow 0$ 。所以 $\zeta = 0$ 不是 $f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ 的孤立奇点。

因此, $z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点。



第五章 解析函数的洛朗 展式与孤立奇点

§ 5.4 整函数与亚纯函数的概念

§ 5.4.1 整函数

定义 在整个 z 平面上解析的函数 $f(z)$ 称为**整函数**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (0 \leq |z| < +\infty) \quad (5.14)$$

定理5.10 若 $f(z)$ 为一整函数，则

- (1) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的**可去奇点**的充要条件为： $f(z)$ = 常数 c_0
- (2) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的**m阶极点**的充要条件为： $f(z)$ 是一个 m 次多项式
- (3) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的**本质奇点**的充要条件为：展式(5.14) 有无穷多个 c_n 不等于零。

§ 5.4.2 亚纯函数

定义5.6 在 z 平面上除极点外无其它类型奇点的单值解析函数称为亚纯函数

定理5.11 一函数 $f(z)$ 为有理函数的充要条件为：
 $f(z)$ 在扩充 z 平面上除极点外没有其它类型奇点。

定义5.7 非有理函数的亚纯函数称为超越亚纯函数